姓名:_____

学号:_____

院系:_____

____级___班

装

订

线

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称：线性代数 A 试 卷： C 考试形式： 闭卷

授课院(系)： 数学科学学院 考试日期：2020 年 5 月 日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	总分
标准分	30	12	12	10	12	12	12	100
得 分								

注：1. 前三大张为答题试卷, 后两大张为草纸, 请将草纸轻轻撕下！

2. E 为单位阵, O 为零矩阵, $|A|, A^*$，$r(A)$ 和 A^T 分别表示 A 的行列式，伴随矩阵、秩和转置

得 分

一、填空题（3 分×10=30 分）

1、行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 103 & 204 \\ 2 & 199 & 395 \\ 3 & 300 & 600 \end{vmatrix} =$ _____

2、若 $\alpha = (1,0,0)^T$，则 $\alpha^T\alpha =$ _____

3、设 A 是三阶方阵，$|A| = -1$，则 $|A^*| =$ _____

4、若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $r(A) =$ _____

5、矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵等于_____

6、二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2x_3$ 的秩为_____

7、已知 A 是二阶方阵，$\mathrm{tr}(A) = 0$ 且 $\det(A) = -1$，则 A 的所有特征值为_____

8、若实二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2kx_1x_2$ 是正定二次型，则 k 的取值范围为_____

9、当 $k =$ _____ 时，$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可相似对角化

10、已知 A 是 4×3 实矩阵，$r(A^TA) = 2$, 若 $(1,0,0)^T$ 和 $(2,1,-1)^T$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个解，则线性方程组 $Ax = b$ 的通解为_____

得　分

二、单项选择题(2 分×6=12 分)

1、与矩阵 $\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & -1 & 3\\ 3 & -2 & 4\end{pmatrix}$ 等价的矩阵是(　　)

(A) $\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & -1\\ 3 & -2\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

2、设 A 是 $m\times n$ 实矩阵， β 是 m 元非零实向量， $Ax=0$ 是齐次线性方程组，下列结论(　　)是错误的

(A) 若 $Ax=\beta$ 无解，则 $A^TAx=A^T\beta$ 也无解

(B) 若 $Ax=0$ 有无穷多解，则 $A^TAx=A^T\beta$ 也有无穷多解

(C) 若 $Ax=\beta$ 有无穷多解，则 $A^TAx=A^T\beta$ 也有无穷多解

(D) 若 $Ax=\beta$ 有唯一解，则 $A^TAx=A^T\beta$ 也有唯一解

3、设向量组 $\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是(　　)

(A) $\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_3+\mathbf{a}_1$；　(B) $\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2-\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_3-\mathbf{a}_1$；

(C) $\mathbf{a}_1-\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2-\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_3+\mathbf{a}_1$；　(D) $\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_2-\mathbf{a}_3,\mathbf{a}_3-\mathbf{a}_1$.

4、设 k 为正整数,下列选项正确的是(　　)

(A) 若 AB 可逆,则 A 和 B 都可逆　(B) 若 $A^2=O$,则 $A=O$.

(C) 若 $A^2=E$,则 $A=E$ 或 $A=-E$.　(D) 若 A 可逆,则 $\left(A^k\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^k$

5、设 A,B 分别是 n 阶对称矩阵和反称矩阵， P 为 n 阶方阵，则(　　)是反称矩阵.

(A) P^TAP　(B) $-PP^T$　(C) P^TBP　(D) $AB-BA$

6、设 A,B 相似，则不正确的是(　　).

(A) $|B|=|A|$　(B) A 经初等变换可化为 B

(C) 存在可逆阵 P 使 $A=P^TBP$　(D) 存在可逆矩阵 P 使 $B^2=P^{-1}A^2P$.

姓名：_____

学号：_____

院系：_____

_____级_____班

得 分

三、（12 分）.求向量组

$\alpha_1=(1,0,1,-1)^T,\alpha_2=(1,-2,1,1)^T,\alpha_3=(1,2,1,-3)^T,\alpha_4=(0,1,1,3)^T,\alpha_5=(2,-4,0,-6)^T$

的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组表示..

得 分

四、（10 分）已知 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$AXA^{*}=2XA^{*}+A^{-1}$，求矩阵 X .

得 分

五、（12 分）k 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases}kx_1+x_2-x_3=k,\\x_1+kx_2+x_3=1,\\x_1+x_2-kx_3=k\end{cases}$$

（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解

姓名：_____

学号：_____

院系：_____

_____级_____班

得 分

六、（12 分）用正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2bx_1x_2$ 化为标准形 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+3y_2^2+4y_3^2$，

（1）求 a,b；

（2）若 $Q=(q_1,q_2,q_3)$，$q_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$，求矩阵 Q.

得　分

七、证明题（6 分+6 分=12 分）

1、设 α 是 n 元单位实列向量，证明 $A=E-2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

2、设 A 是二阶方阵，α 是非零向量且不是 A 的特征向量，$A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，证明 A 可相似对角化.